

Université Constantine 3 Faculté de médecine.

Département de médecine.

service de physiologie clinique et d'exploration fonctionnelle

INTRODUCTION A LA PHYSIOLOGIE RENALE

1-INTRODUCTION:

le rein exerce un grand nombre de fonctions essentielles pour l'organisme

Le rein est un filtre :

1. épuration du sang (élimination des déchets)

- Les déchets endogènes:

- proviennent surtout du catabolisme des protéines (Réactions chimiques effectuées au niveau du foie) :

- urée

-acides urique

-créatinine

- Les déchets exogènes: Ex: médicaments, produits iodes

2. Le maintien de la composition du milieu intérieur:

le milieu intérieur doit avoir une composition constante

- Cet espace liquidien comporte :

- l'eau (60% du poids corporel) : secteur intra-cellulaire et secteur extra-cellulaire (sang et liquide interstitiel)

– les électrolytes :

organiques et minéraux : sodium , potassium, chlore, bicarbonates, calcium, phosphate.

Les reins maintiennent l'équilibre de ces substances (concentration et répartition)

élimination en cas d'excès ou réabsorptions en cas de déficit

reins exercent ces fonctions par la fabrication de l'urine. L'urine circule dans les uretères , est stockée dans la vessie; lors de la miction, elle emprunte l'urètre , puis elle est éliminée du méat urinaire.

la composition est fonction de la quantité d'urine émise et de l'alimentation: diurèse = 1 à 2,5 litres/j.les reins adaptent l'organisme aux conditions changeantes de la vie.

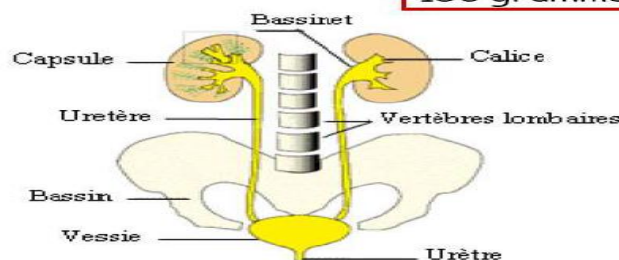
Rôle fondamental=HOMEOSTASIE

II-BASES ANATOMO -HISTOLOGIQUES:

- Organe pair, situé dans l'abdomen, en arrière du péritoine,
- au niveau de la douzième paire de côtes (flottantes),
- De la taille d'un poing avec une forme de haricot.
- Le rein droit est en arrière du foie, le rein gauche en arrière du pancréas et du pôle inférieur de la rate

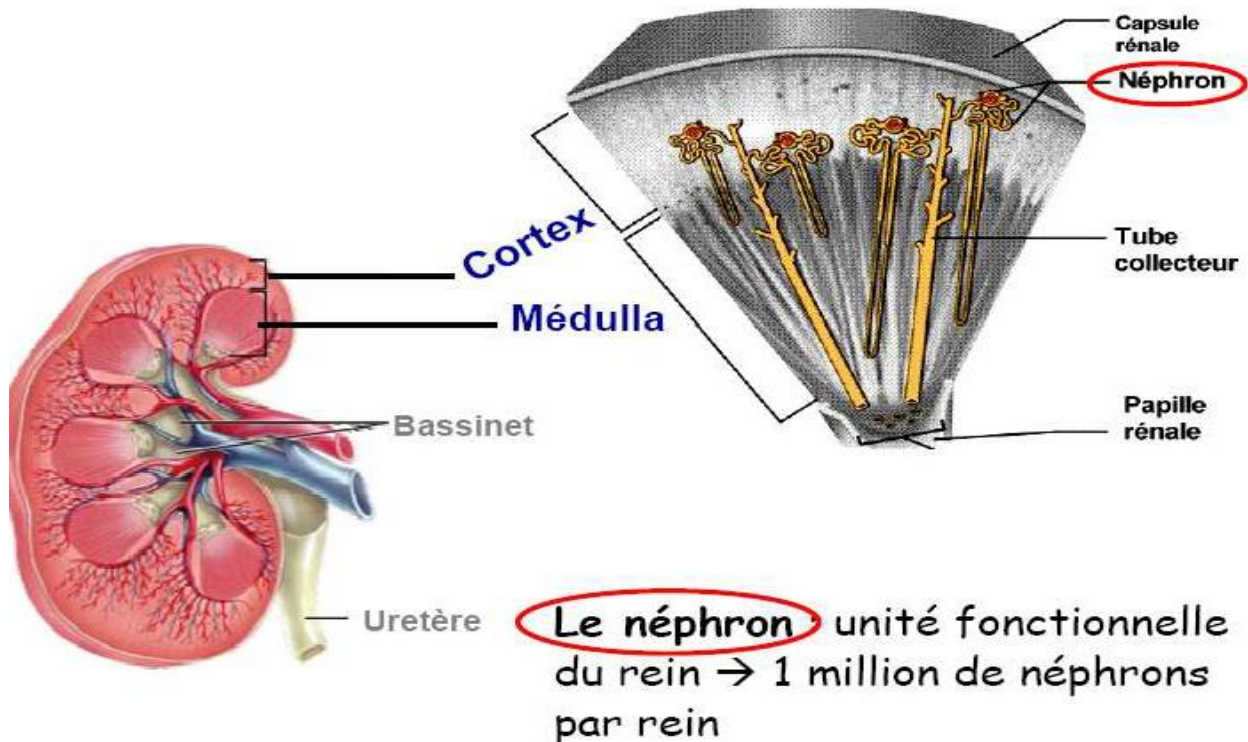
1- Anatomie de l'appareil urinaire

- 2 reins
 - 2 uretères
 - la vessie
 - l'urètre
- 10-12 cm de haut,
5-7 cm de large,
2 cm d'épaisseur,
150 grammes



- Le sang est amené par l'artère rénale qui vient de l'aorte abdominale.
- Le sang est évacué par une veine rénale qui débouche dans la veine cave inférieure.
- De chaque rein part un canal excréteur, d'abord large (le bassinet), puis fin, (l'uretère), qui va amener dans la vessie l'urine fabriquée par le rein.

b- Structures microscopiques du rein



Chaque rein est constitué d'un million d'unités élémentaires appelés néphron qui comporte:

- un glomérule : peloton de capillaire (ramifications de l'artère rénale): siège de la filtration glomérulaire du sang pour former l'urine primitive
- un tube : 6 cm sur 0,1 à 0,01 mm de large, où chemine le liquide filtré par le glomérule. Il débouche dans un calice jusqu'au bassinet

Le néphron

-Débute avec la capsule de Bowman

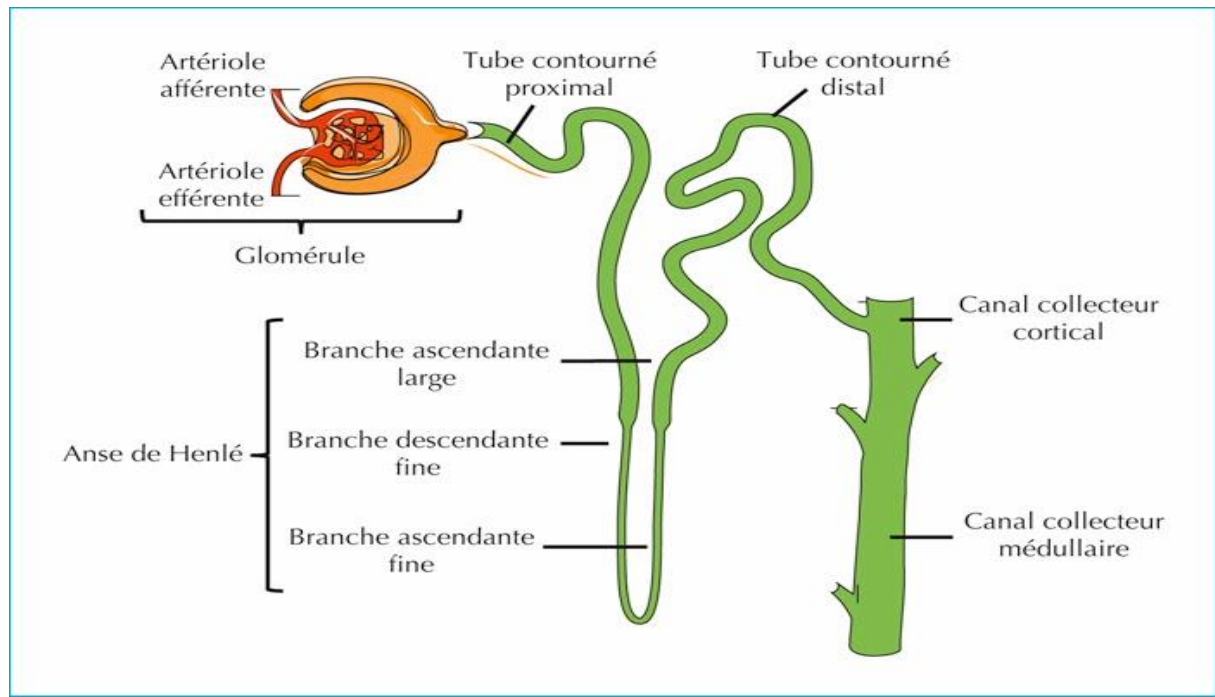
-suivis d'un long tubule entortillé :

le tubule contourné proximal,

l'anse de Henlé,

le tubule distal, et

le tube collecteur



Organisation des néphrons dans le rein

Correspondance entre profondeur des glomérules dans le cortex et longueur des anses de Henlé:

a) Néphron cortical externe,

- petit glomérule dans la partie superficielle du cortex.
- Anse de Henlé courte peu profonde ne dépassant pas la médulla externe. Certaines sont purement corticales

b) Néphron juxtamédullaire

- prend naissance dans la zone corticale profonde.
- Glomérule plus grand et à la jonction cortico-médullaire.
- Anse de Henlé longue et profonde dans la médulla interne avant de retourner dans le cortex
 - ✓ Le cortex rénal contient
 - tous les glomérules TCP et TCD
 - Les segments initiaux des canaux collecteurs

- ✓ La médulla rénale ne contient que des segments droits : pars recta des tubules proximaux, anses de Henlé et canaux collecteurs

FONCTION ENDOCRINE

■ Le rein fabrique des hormones

- L'érythropoïétine (EPO) : formation des globules rouges par la moelle osseuse
- La rénine : régulation de la pression artérielle
- Les prostaglandines qui régulent les circulations locales
- Des enzymes qui agissent sur la vitamine D, donc le calcium et les os

1. VIT D

La forme active de la vitamine D [**1,25 (OH) 2-vitamine D3**] est produite dans les cellules tubulaires proximales, à partir de son précurseur hépatique, la 25 (OH) vitamine D3, sous l'effet de la **1α hydroxylase**. L'activité de cette enzyme est augmentée par la **PTH**. La forme active de la vitamine D augmente l'absorption digestive et rénale de calcium, et l'absorption intestinale de phosphate

2. ERYTOPEITINE

C'est une glycoprotéine produite par des cellules interstitielles péritubulaires fibroblastiques en réponse aux variations de la pression partielle tissulaire en O₂. L'EPO produite en réponse à l'hypoxie cellulaire, stimule la production des globules rouges par la moelle osseuse

3. Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)

La **rénine**, sécrétée au niveau de l'appareil juxta-glomérulaire,

active par protéolyse l'angiotensinogène circulant d'origine hépatique, l'enzyme de conversion transforme l'angiotensine I libérée en angiotensine II. Les stimuli de la sécrétion de rénine sont :

l'**hypovolémie** ou la baisse de la pression artérielle ;

le **système nerveux sympathique** ;

la diminution de la concentration en sodium au niveau de la macula densa (=feedback tubulo-glomérulaire).

L'inhibition du SRAA par des médicaments agissant à différents niveaux de la cascade d'activation est largement utilisée en clinique (HTA, insuffisance cardiaque, progression des néphropathies)

Bibliographie :

Physiologie humaine Philippe Meyer

Physiologie humaine le rein M.V. Pellet